

TROPOSENSE

ระบบตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหัวใจ

CHANGE
INNOVATION
AWARDS 2026

CHANGE
Education



บทคัดย่อ

โครงการนี้นำเสนอ TropoSense นวัตกรรมระบบตรวจคัดกรองภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction: AMI) ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) โดยบูรณาการการดัดแปลงอุปกรณ์ตรวจน้ำตาลในเลือดเดิม (PGM Hardware Repurposing) ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบกึ่งอัตโนมัติ การทำงานของระบบเริ่มจากการตรวจวัดระดับโปรตีน Cardiac Troponin I (cTnI) ผ่านปฏิกิริยา Invertase บนแผ่นตรวจ ร่วมกับการใช้ AI OCR Engine สแกนอ่านค่าน้ำตาลรวม (Glucose Total) จากหน้าจอ PGM อัตโนมัติ และนำมาคำนวณหาค่าด้วยค่าน้ำตาลพื้นฐานเดิมของผู้ป่วย (Glucose baseline) เพื่อแปลงเป็นค่าความเข้มข้น cTnI ทางคลินิกที่แม่นยำ นอกจากนี้ ระบบได้ผสาน TropoBot (AI Medical NLP Chatbot) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลภาษาธรรมชาติ สำหรับทำหน้าที่สนทนาคัดกรองอาการแน่นหน้าอก ชักประวัติเบื้องต้น และสังเคราะห์เป็นบทสรุปบริบททางคลินิก (Clinical Context Summary) พร้อมให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือ อสม. ขณะรอคอยการช่วยเหลือ ในกรณีที่พบระดับความเสี่ยงสูง ระบบจะเปิดการทำงานของ 1669 Telemedicine Cloud Sync เพื่อยิงชุดข้อมูลฉุกเฉิน (Data Payload) อันประกอบด้วยผลตรวจแล็บ cTnI บทสรุปอาการจาก AI Chatbot และพิกัด GPS ไปยังศูนย์สั่งการกู้ชีพ 1669 และแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน โดยทันที จากการทดสอบระบบพบว่า TropoSense สามารถเพิ่มความแม่นยำในการอ่านผล ลดความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) และช่วยย่นระยะเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจคัดกรองโปรตีน cTnI ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT): โดยการดัดแปลงเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเดิม (PGM Hardware Repurposing) ร่วมกับอัลกอริทึมคำนวณหาค่าน้ำตาลพื้นฐาน (Glucose_baseline) เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
2. เพื่อพัฒนา AI OCR Engine สำหรับอ่านค่าผลแล็บอัตโนมัติ: ในการสแกนประมวลผลตัวเลขดิจิทัลจากหน้าจอ PGM ผ่านเทคโนโลยี Computer Vision เพื่อลดความผิดพลาดจากการอ่านและกรอกข้อมูลโดยมนุษย์ (Human Error)
3. เพื่อพัฒนา TropoBot (AI Medical NLP Chatbot) ประเมินอาการทางคลินิก: สำหรับสนทนาคัดกรองอาการแน่นหน้าอก ชักประวัติเบื้องต้น แนะนำการปฐมพยาบาล และสังเคราะห์บทสรุปบริบททางคลินิก (Clinical Context Summary)
4. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกู้ชีพฉุกเฉิน (1669 Telemedicine Cloud Sync): สำหรับส่งต่อแฟ้มเวชข้อมูลฉุกเฉิน (ผลตรวจ cTnI + สรุปอาการจาก AI + พิกัด GPS) ไปยังศูนย์สั่งการ 1669 และแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินได้ทันทีแบบ Real-time

SDGs



สมาชิก

- 1.) นายสมประสงค์ ฤนนอก
- 2.) นายแทนคุณ ศรีจันทร์แก้ว
- 3.) นายยิ่งคุณ สุขจรัส
- 4.) นายรัฐภูมิ โมรา
- 5.) นายรัชกฤษ นิตยเจริญเดช
- 6.) นายภคพล พลตรี

หลักการทำงาน

- 1) หยดเลือดปลายนิ้วลงบนแผ่นตรวจพิเศษ (ใช้เอนไซม์ Invertase เปลี่ยนโปรตีนเตือนโรคหัวใจ cTnI ให้กลายเป็นค่าน้ำตาล) แล้วเสียบเข้าเครื่องตรวจน้ำตาลในบ้าน (PGM) ที่มีอยู่แล้ว
- 2) ใช้สมาร์ทโฟนสแกนหน้าจอเครื่องตรวจ ระบบ AI OCR จะอ่านค่าน้ำตาลอัตโนมัติ และนำไป หักลบค่าน้ำตาลเดิมของผู้ป่วย (Glucose_{baseline}) เพื่อแปลงเป็นค่าความเข้มข้นโปรตีน cTnI ที่แท้จริง รู้ผลใน 5-10 นาที
- 3) TropoBot (แชทบอท AI) จะชวนคุยซักประวัติอาการแน่นหน้าอก (เช่น เจ็บร้าวไปแขน, เหงื่อออกเย็น) แนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสร้าง บทสรุปอาการ (Clinical Context) เปรียบส่งต่อให้แพทย์
- 4) หากพบค่าวิกฤต ($cTnI > 0.04 \text{ ng/mL}$) แอปฯ จะส่งชุดข้อมูล [ผลแล็บ + สรุปอาการจาก AI + พิกัด GPS] ตรงสู่ศูนย์กู้ชีพ 1669 และห้องฉุกเฉิน (ER) ทันที เพื่อนำส่งผู้ป่วยได้ทันเวลา